Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté Polydisciplinaire
de Larache
LLT/Année 2021-2022

Contrôle Final (S2)
Probabilités & Statistiques
Durée : 1 h 30

Nom : _____
Prénom : _____
N°Ins : LLT _____
Table n° : _____ **Salle :** _____

---

1. ($1\frac{1}{2}$ points) On considère un tableau de valeurs dans le logiciel de calcul statistique **R**.

```
> tab1=c(12,5,15,4,7)
>
>
>
```

   (a) Écrire (dans l'espace en haut) après le symbole >) la **commande R** pour calculer la **moyenne** de ce tableau.
   (b) Écrire (dans l'espace en haut) après le symbole >) la **commande R** pour calculer l'**écart-type** de ce tableau.

2. ($2\frac{1}{2}$ points) Une urne contient dix billes de couleurs différentes : marron (5 billes), jaune (3 billes)et rose (2 billes).

   (a) De combien de façon différentes on peut tirer trois billes simultanément ? (cochez la bonne réponse)

   ☐ 10 ☐ 630 ☐ 120 ☐ 60

   (b) Calculer la probabilité de tirer deux jaunes et une marron :

   .....
   .....

   (c) Maintenant on recommence (avec les dix billes) et cette fois-ci on tire deux billes consécutivement l'une après l'autre. Quelle est la bonne formule pour calculer tous les résultats possibles avec ce tirage (cochez la bonne réponse)

   ☐ C_{10}^2 ☐ C_2^{10} ☐ 10×2 ☐ 10×9 ☐ 10×10

   (d) Quelle est la probabilité de tirer une bille jaune en premier et ensuite une rose ? (cochez la bonne réponse)

   ☐ $\mathbb{P}(J,R) = \dfrac{C_3^2 \times C_2^2}{C_{10}^2}$ ☐ $\mathbb{P}(J,R) = \dfrac{10 \times 9}{C_{10}^2}$ ☐ $\mathbb{P}(J,R) = \dfrac{3 \times 2}{10 \times 9}$ ☐ $\mathbb{P}(J,R) = \dfrac{10 \times 9}{3 \times 2}$

3. (5 points) Une étude a été menée auprès des habitants de l'Europe afin de connaître leurs destinations touristiques préférées.

   (a) Citer une méthode d'échantillonnage convenable pour cette situation en justifiant votre choix et en rappelant l'importance de l'échantillonnage.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

   (b) Une population de 400 personnes a été interrogée et les résultats étaient comme suit :

Destination	France	USA	Espagne	Chine	Italie	Angleterre	Ukraine	Turquie	Allemagne	Mexique
Nbre de Touristes	75	55	53	50	52	30	23	20	22	20

   (c) Quelle est le type de la variable statistique "Destination".

   .....

(d) Représenter par un **diagramme en bâtons** le tableau précédent.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. (6 points) Les notes d'un semestre de langue à la "Faculté de Réussite" sont à peu près symétriques (loi normale) avec une moyennes $\mu = 70$ et $\sigma = 5,5$. C'est des notes sur 100 points. Ali et Omar ont obtenu consécutivement les notes $n_{Ali} = 78$ et $n_{Omar} = 60$.

   (a) Sans faire de calculs, donner le pourcentage des étudiants ayant une note entre $64,5$ et $75,5$ et donner aussi le pourcentage des étudiants ayant une note entre 59 et 81.

   .....

   .....

   (b) Quel est le pourcentage des étudiants qui ont une note inférieure à la note de Omar ?

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   (c) Si le nombre d'étudiants est 250. Combien d'entre eux (arrondir le nombre) ont une note supérieure à celle de Ali ?

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

5. (5 points) Une usine produit des pièces d'une machine. Pour chaque pièce (individu), on dispose du coût de sa production (Dhs) et du temps nécessaire pour sa réalisation (en heures). Le tableau ci-après donne cette répartition :

Individu	1	2	3	4	5
Temps (X) mesuré en heures	2	3	5	2	4
Coût (Y) mesuré en Dhs	10	16	23	12	18

(a) Calculer les moyennes $\bar{X}, \bar{Y}$ et les écart-types σ_X et σ_Y.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Calculer la covariance $cov(X, Y)$ et en déduire leur corrélation r_{XY}. Comment interprétez-vous le résultat obtenu ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(c) Tracer le nuage des points X et Y et la droite de régression linéaire (en donnant l'équation $y = b_1x + b_0$).

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Interdit d'écrire sur le tableau des points

Question:	1	2	3	4	5	Total
Points:	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	5	6	5	20
Score:						